中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

授業プリント 比例と反比例　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

関数｜関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：負の数をふくむ乗法・除法ができること。比例定数や座標が負の数になる場合に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表し、式の値を求められること。$y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ に代入して値を求める。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。式に x、y の値を代入して比例定数を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校6年で学んだ比例・反比例（表で x が2倍、3倍になると y が2倍、3倍／$\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍になる）を説明できる。
- 小学校で学んだ「$y=$きまった数 $\times x$」「$x\times y=$きまった数」の式を読める。
- 正の数・負の数の乗法・除法ができる。

発展・応用への接続

- 一次関数：一次関数 $y=ax+b$ へ発展する。比例は $b=0$ の特別な場合であり、変化の割合・グラフの傾きの考え方につながる。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、比例・反比例とは異なる変化のしかたを調べる。 JH-MATH-G3-U04
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方を本格的に使う。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. ともなって変わる2つの数量について、「x の値を決めると y の値がただ1つに決まる」かどうかで関数かどうかを判断できる。
2. 比例 $y=ax$、反比例 $y=\frac{a}{x}$ の式を、1組の x、y の値から求められる。負の数や変域をふくむ場合にも使える。
3. 座標平面に比例・反比例のグラフをかき、グラフから式を読み取ったり、身のまわりの問題を解いたりできる。

段階	時間	主な活動
導入：ともなって変わる量	10分	水そうに水を入れる場面で、時間と水の量の関係を表にし、関数の意味を確認する
関数と変域	10分	「ただ1つに決まる」の意味を、関数であるもの・ないものの例で比べる。変域の書き方
比例の式と負の数	15分	比例定数が負の場合・x が負の場合へ拡張し、例題1で式を求める
座標と比例のグラフ	15分	座標の読み方・かき方、y=ax のグラフが原点を通る直線になる理由
反比例の式とグラフ	20分	xy=a（一定）を導き、双曲線をかく。例題2

段階	時間	主な活動
比例・反比例の利用	20分	歯車・水そうの例題3、グラフの交点
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　ともなって変わる2つの量と関数

空の水そうに毎分 3 L ずつ水を入れると、x 分後の水の量 y L は、x の値を決めるとただ1つに決まる。このように、ともなって変わる2つの数量 x、y があって、x の値を決めると y の値がただ1つに決まるとき、「y は x の関数である」という。

- x、y のようにいろいろな値をとる文字を変数という。変数のとりうる値の範囲を変域といい、不等号を使って $0 \leqq x \leqq 10$ のように表す。
- 「身長と体重」のように、一方を決めても他方がただ1つに決まらない関係は関数ではない。
- 比例・反比例は、関数の中でも特に大切な2つの代表例である。

口頭で解説すべきポイント

- 水そうの例で表をつくらせ、「x を決めると y が1つに決まる」ことを、具体的な数で確かめさせる。
  発問：5分後の水の量は何 L か。それ以外の値になることはあるか。
  予想される反応：15 L。ほかの値にはならない。
  タイミング：導入の最初の5分
- 「周の長さが 20 cm の長方形の面積」のように、ただ1つに決まらない例を必ず対比させる。
  発問：周の長さが 20 cm の長方形の面積はいくつか。
  予想される反応：縦 1 cm なら 9 cm²、縦 5 cm なら 25 cm² で、1つに決まらない。
  注意：「式で表せれば関数」と思いこむ生徒がいる。判断の基準は「ただ1つに決まるか」である。

定義　比例と反比例

y が x の関数で、$y = ax$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x に比例するという。$y = \dfrac{a}{x}$ と表されるとき、y は x に反比例するという。どちらの場合も、定数 a を比例定数という。

$$\text{比例：}\ y = ax \qquad \text{反比例：}\ y = \frac{a}{x} \quad (a \neq 0)$$

使える条件・注意

- 比例定数 a は負の数や分数でもよい。
- 反比例では $x = 0$ に対応する y の値はない（0 でわることはできない）。
- 反比例の式は $xy = a$（積が一定）と書きかえられる。

口頭で解説すべきポイント

- 小学校では「きまった数」とよんでいたものが比例定数であること、中学校では負の数にも広がることを確認する。
  発問：$y = -2x$ で、x が 1、2、3 と変わると y はどう変わるか。
  予想される反応：-2、-4、-6。x が2倍、3倍になると y も2倍、3倍になっている。

定義　座標

平面上に、原点 O で垂直に交わる2本の数直線（横を x 軸、縦を y 軸）をかくと、平面上の点の位置を2つの数の組 $(a,\ b)$ で表せる。a を x 座標、b を y 座標という。

使える条件・注意

- 点 $(a,\ b)$ と x 軸について対称な点は $(a,\ -b)$、y 軸について対称な点は $(-a,\ b)$、原点について対称な点は $(-a,\ -b)$。
- 座標は必ず $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。

口頭で解説すべきポイント

- 座標の読み方は「横、縦」の順。黒板の座標平面で、生徒に点を指させてから座標を言わせる。
  注意：$(x,\ y)$ の順を逆にして読む誤りが多い。

定理・公式　比例・反比例の性質とグラフ

グラフをかくときは、比例なら原点ともう1点（x 座標・y 座標がともに整数の点）、反比例なら x 座標・y 座標がともに整数になる点をできるだけ多くとって、なめらかに結ぶ。

$$y=ax \text{ のグラフは原点を通る直線} \qquad y=\frac{a}{x} \text{ のグラフは双曲線}$$

使える条件・注意

- 比例：x の値が 1 増えると、y の値は a 増える。$a>0$ ならグラフは右上がり、$a<0$ なら右下がり。
- 反比例：x の値が2倍、3倍、…になると、y の値は $\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍、…になる。グラフは原点について対称な2つのなめらかな曲線で、座標軸とは交わらない。
- $a>0$ の反比例では、$x>0$ の範囲で x が増加すると y は減少する。

口頭で解説すべきポイント

- 反比例のグラフを折れ線で結んだり、軸にくっつけてかいたりする誤りが多い。点をたくさんとって「なめらかな曲線」になることを実感させる。
  注意：グラフが座標軸と交わるようにかくのは誤り。$x=0$ や $y=0$ になる点はない。

導出　なぜ比例のグラフは直線、反比例は xy が一定になるのか

導出

1. 比例 $y=ax$ で、x が 1 増えると y は $a(x+1)-ax=a$ だけ増える。どこから 1 増やしても増え方は同じ a なので、点は一定の傾きで並び、1本の直線になる。
2. $x=0$ のとき $y=a\times 0=0$ なので、比例のグラフは必ず原点 $(0,\ 0)$ を通る。
3. 反比例 $y=\frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると $xy=a$。つまり、対応する x と y の積はいつも比例定数 a に等しい。
4. 積が一定なので、x を k 倍すると y は $\frac{1}{k}$ 倍になる。$x\to kx$ のとき $y=\frac{a}{kx}=\frac{1}{k}\cdot\frac{a}{x}$。

5. 反比例の比例定数は、グラフ上の1点の座標の積 $a = xy$ で求められる。比例の比例定数は商 $a = \dfrac{y}{x}$ で求められる。

口頭で解説すべきポイント

- 比例は「商が一定」、反比例は「積が一定」と対比して板書し、比例定数の求め方の取り違えを防ぐ。
  発問：点 $(2,\ 6)$ を通る比例と反比例の比例定数はそれぞれいくつか。
  予想される反応：比例は $6 \div 2 = 3$、反比例は $2 \times 6 = 12$。
  タイミング：反比例の導入直後

例題 例題1　比例の式を求める

y は x に比例し、$x = -4$ のとき $y = 6$ である。y を x の式で表しなさい。また、$x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口：比例とわかっているので、式の形 $y = ax$ を先に書き、わからないのは a だけにする。

1. 比例なので $y = ax$ とおく。
2. $x = -4$、$y = 6$ を代入すると $6 = -4a$。
3. $a = -\dfrac{3}{2}$ より $y = -\dfrac{3}{2}x$。
4. $x = 6$ を代入して $y = -\dfrac{3}{2} \times 6 = -9$。

答　$y = -\dfrac{3}{2}x$、$x = 6$ のとき $y = -9$

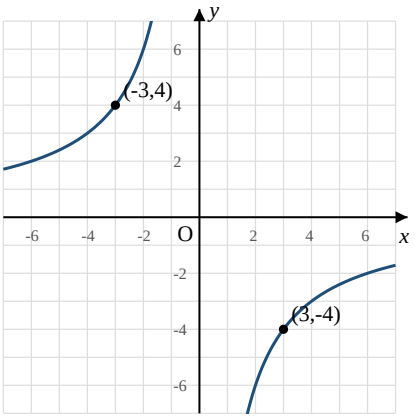
よくある誤り	正しい考え方
$a = -4 \div 6 = -\dfrac{2}{3}$ とする	比例定数は $a = \dfrac{y}{x} = \dfrac{6}{-4} = -\dfrac{3}{2}$。$x \div y$ ではない

口頭で解説すべきポイント

- 「式の形を先に書く → 代入 → 方程式を解く」の3段階を毎回声に出して確認させる。

例題 例題2　反比例の式とグラフ

反比例のグラフが点 $(3,\ -4)$ を通るとき、この反比例の式を求め、グラフ上の点のうち x 座標・y 座標がともに正の整数である点を答えなさい。



思考の糸口：反比例は積が一定。$a<0$ のグラフは第2象限・第4象限（左上と右下）にある。

1. $y=\dfrac{a}{x}$ とおくと $a=xy=3\times(-4)=-12$。
2. 式は $y=-\dfrac{12}{x}$。
3. $x>0$ のとき $y=-\dfrac{12}{x}<0$ なので、x、y がともに正になる点はない。

答　$y=-\dfrac{12}{x}$、ともに正の整数である点はない

口頭で解説すべきポイント

- グラフで $a<0$ の双曲線がどの位置にあるかを確認させ、式と図の両方から答えを確かめさせる。

例題 例題3　反比例の利用（歯車）

かみ合っている2つの歯車 A、B がある。A は歯の数が 30 で、1分間に 12 回転する。歯の数が x の歯車 B が1分間に y 回転するとき、y を x の式で表し、B の歯の数が 24 のときの回転数を求めなさい。

思考の糸口：1分間にかみ合う歯の数が A と B で同じことに注目すると、積が一定の関係（反比例）が見つかる。

1. かみ合う歯の数は等しいので、（歯の数）×（回転数）は A と B で等しい。
2. $xy=30\times12=360$ より $y=\dfrac{360}{x}$。
3. $x=24$ のとき $y=\dfrac{360}{24}=15$。

答　$y=\dfrac{360}{x}$、毎分 **15** 回転

口頭で解説すべきポイント

- 「なぜ積が一定になるのか」を言葉で説明させてから式に進む。式を覚えるのではなく、数量の関係から式をつくる力を育てる。
  発問：A が1分間に送り出す歯の数はいくつか。
  予想される反応：$30\times12=360$ 個

板書案 板書案

① 関数・比例	② 座標とグラフ	③ 反比例と利用
x を決めると y がただ1つ → 関数	点 (x 座標, y 座標)	$y=\dfrac{a}{x} \iff xy=a$（積が一定）
比例 $y=ax$（a：比例定数）	$y=ax$：原点を通る直線	例2 $a=3\times(-4)=-12$
$a=\dfrac{y}{x}$（商が一定）	$a>0$ 右上がり／$a<0$ 右下がり	歯車：歯の数×回転数＝一定
例1 $y=-\dfrac{3}{2}x$	反比例：双曲線（軸と交わらない）	例3 $y=\dfrac{360}{x}$、$x=24$ で 15

口頭で解説すべきポイント

- ①と③の「商が一定」「積が一定」を色チョークで対比させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
x が増えると y が減るので、$y=-2x$ は反比例である	$y=-2x$ は $y=ax$ の形なので比例（比例定数 -2）。増減ではなく式の形や「商・積が一定」で判断する
反比例の比例定数を $a=\dfrac{y}{x}$ で求める	反比例の比例定数は $a=xy$（積）
$y=-3x$ $(1\leqq x\leqq 2)$ の y の変域を $-3\leqq y\leqq -6$ とする	大小を正しく並べて $-6\leqq y\leqq -3$

口頭で解説すべきポイント

- 変域を答えるときは、比例定数が負なら x の小さい方の端で y が大きくなることを、グラフをかいて確認させる。
  注意：端点の値をそのまま小さい順に並べず書き、大小が逆になる誤答が多い。
- グラフから式を読むときは、x 座標・y 座標がともに整数の点を選ばせる。目分量の点では正確な比例定数が求められない。
- 反比例の問題では「積が一定」を確かめる習慣をつけさせる。表の値の積を計算すると、反比例かどうか・比例定数がすぐ分かる。
  タイミング：反比例の表を扱うとき
- 比例・反比例の利用では、何と何が比例（反比例）するのかを言葉で書かせてから式をつくる。
  発問：水そうに毎分入れる水の量と、満水までの時間はどんな関係か。
  予想される反応：積（水そうの容積）が一定なので反比例。

まとめ まとめ

- x を決めると y がただ1つに決まるとき、y は x の関数。
- 比例 $y=ax$：商 $\dfrac{y}{x}$ が一定、グラフは原点を通る直線。
- 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$：積 xy が一定、グラフは双曲線。
- 式を求めるときは、形を決めてから1組の値を代入する。

確認 確認問題

1. y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ である。比例定数を求めなさい。
   → $a=-12\div 3=-4$

2. $y = \dfrac{18}{x}$ で、$x = -6$ のときの y の値を求めなさい。

   → $y = -3$

3. 点 $(4,\ -1)$ と原点について対称な点の座標を答えなさい。

   → $(-4,\ 1)$

JH-MATH-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））